Actividad de Aprendizaje

Semana 07

Indicaciones Generales:

1. El plagio se sanciona con la suspensión o expulsión del estudiante de la Universidad. Reglamento General de Estudios.
2. Sea cuidadoso con su redacción, la cual formará parte de su calificación (aspectos léxicos, sintácticos, semánticos).
3. Lea bien la pregunta o enunciado antes de proceder a su desarrollo, administre su tiempo eficazmente.

Actividad 2.

1. Caso de estudio: Sistema de Alquiler de Autos

Descripción: Administrar la flota de autos y reservas.

- Registrar autos (marca, modelo, año).
- Filtrar autos disponibles en base a fecha.
- Mostrar los autos más alquilados.
- Calcular ingresos por auto.

Colecciones:

- List<Auto>, List<Reservas>, Map< Auto, Integer>

Conceptos funcionales:

- filter para autos libres.
- groupingBy + counting para autos más alquilados.
- sum de ingresos usando map y reduce.

2. Caso de estudio: Sistema de Gestión de Biblioteca

Descripción: Registrar libros, autores y préstamos.

- Agregar libros con título, autor, y año.
- Buscar libros por autor o título usando streams.
- Listar todos los libros disponibles o prestados.
- Calcular el porcentaje de libros prestados.

Colecciones:

- List<Libro>, List<Autor>, Map<Libro, Usuario>

Conceptos funcionales:

- filter para libros prestados/disponibles.
- map para obtener sólo los nombres de libros.
- groupingBy para agrupar libros por autor.

3. Caso de estudio: Sistema de Pedidos de Restaurante

Descripción: Gestionar órdenes de clientes en un restaurant.

- Agregar platillos a un menú.
- Crear pedidos de varios platillos.
- Calcular el total de un pedido.
- Mostrar los platillos más vendidos.

Colecciones:

- List<Platillo>, List<Orden>, Map<Platillo, Integer> (ventas)

Conceptos funcionales:

- mapToDouble para sumar precios.
- collect para agrupar y contar ventas.
- sorted para ordenar platillos más vendidos.

4. Caso de estudio: Sistema de Gestión de Pacientes

Descripción:
Registrar pacientes y sus consultas médicas.

- Buscar pacientes por nombre o enfermedad.
- Calcular edad promedio de los pacientes.
- Listar pacientes con consultas pendientes.

Colecciones:

- List<Paciente>, List<consulta>

Conceptos funcionales:

- filter por estado de consulta.
- map para obtener edades y calcular promedio.
- partitioningBy para dividir pacientes activos/inactivos.

5. Caso de estudio: Sistema de Recomendación de Películas

Descripción:
Sistema donde los usuarios califican películas.

- Registrar usuarios, películas y calificaciones.
- Buscar películas por género o puntuación.
- Mostrar top 6 películas mejor valoradas.

Colecciones:

- List<usuarios>, List<pelicula>, Map<película, List<calificación>>

Conceptos funcionales:

- flatMap para procesar calificaciones.
- average para calcular promedio de calificaciones.
- sorted para mostrar top 5.

Entregables:

- Prepara un documento basado en los puntos anteriores para exponerlos en clase.



Fecha límite de presentación: Determinados por el docente.
Integrantes: Determinados por el docente.